



TFG_节奏跆拳道(玩法与规则)

v 0.1.30

1. 设计目的

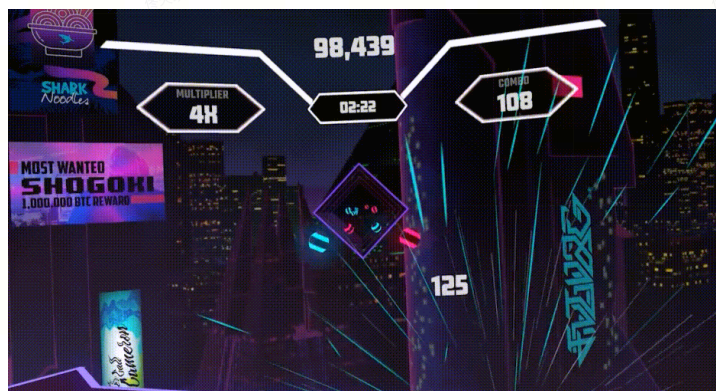
1. 为丰富非专业跆拳道练习者和跆拳道运动员局内实时对战以外的游戏体验, 增设局外玩法;
2. 以玩法驱动为主, 提供丰富的跆拳道训练课程资源, 利用关卡机制提升0经验玩家的跆拳道技巧;
3. 设立自由编辑器和异步PVP的基础规则, 为潜在增设的其他比赛模式提供可应用且方便调整的的运行逻辑;

2. User Stories

1. 所有程度跆拳道技术经验的玩家都可以在本模式中体验到节奏运动的舒爽和欣快感;
2. 玩家可以在该模式中学习和练习多种跆拳道动作的发招和衔接, 也可以用非正式和休闲的方式进行体验;
3. 玩家可以在此模式中发挥创造力, 通过创作分享平台相互交流和体验各方的动作编排创意玩法;

3. 玩法概述

- 游戏过程中玩家根据节奏和视觉提示以规定的跆拳道动作击打对应颜色和位置的判定块, 根据其动作完成度与连击情况进行打分. 玩家的动作准确度和击打节奏与完美判定标准吻合度越高, 得分越高; 如果漏接判定块或触碰到禁触块, 则损失生命值, 生命值降为0时游戏失败.



- 一般节奏游戏的核心特征:
 - a. 丰富的视觉和听觉提示;
 - b. 生命值系统;
 - c. 根据"期望玩家做出的动作"判定评分的系统;

本局外模式特色:

不像舞力全开一样强制要求玩家击打判定块使用的招式动作, 留出空间给他们自由发挥, 兼支持休闲玩家与技术流/追求表演性的玩家;

4. 玩法描述

基本定义

a. Note

玩家需要击打的视觉化元素, 玩家通过在规定时机和位置用对应身体部位做出规定的跆拳道动作击打判定块, 从而获得分数得以评级, 可以理解为五线谱里的音符;



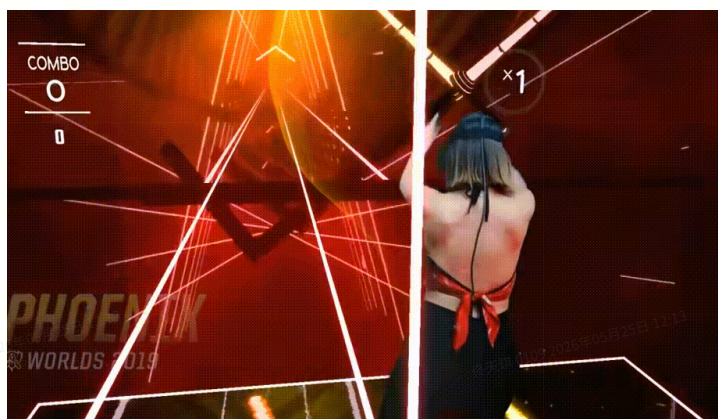
以节奏光剑为例



以五线谱为例

b. 躲避块(Block)

- 玩家需要令碰撞体尽可能远离的区域块, 如果在躲避块袭来期间触碰到它们, 会持续损失生命值, 可以理解为五线谱中的空拍;
- 一些情况下会要求玩家在远离躲避块的同时击打一些Note;



以节奏光剑为例



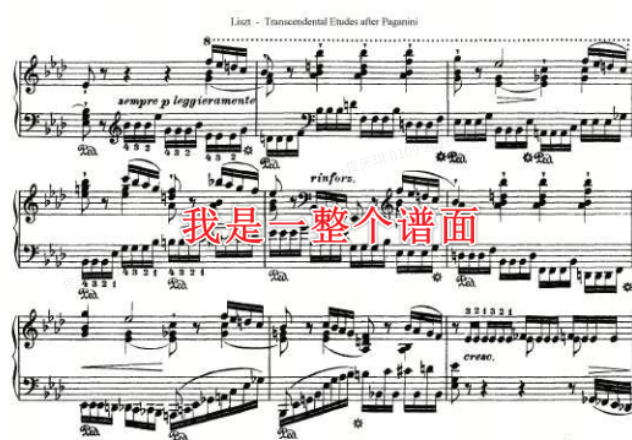
以五线谱为例

c. 谱(Chart)

不是一个单独存在的物体或控件, 所有音符的数量, 出现时机和位置组成了整个谱(即关卡), 可以理解为一首曲子的五线谱;

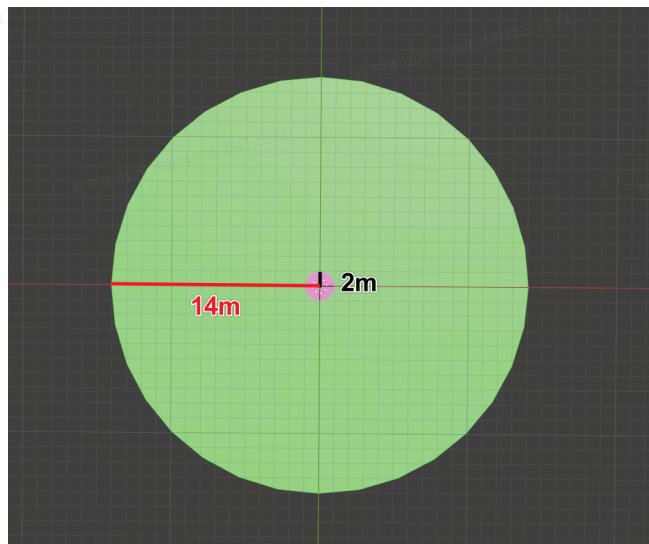
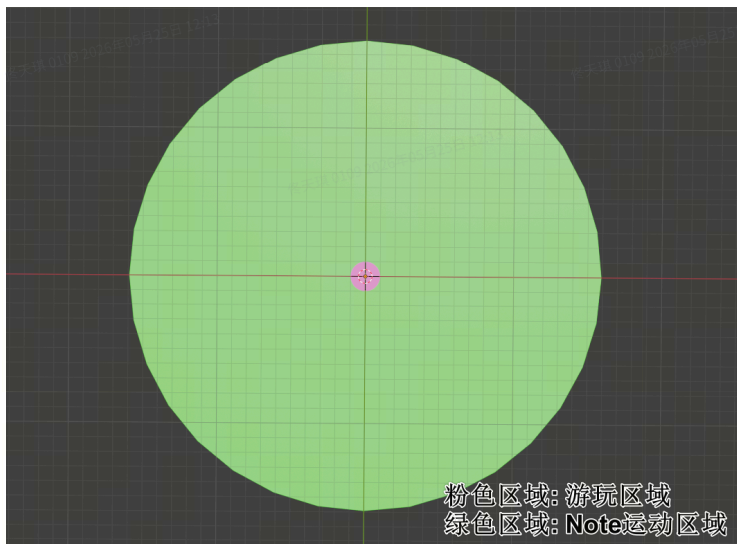


以节奏光剑为例



以五线谱为例

游玩场地



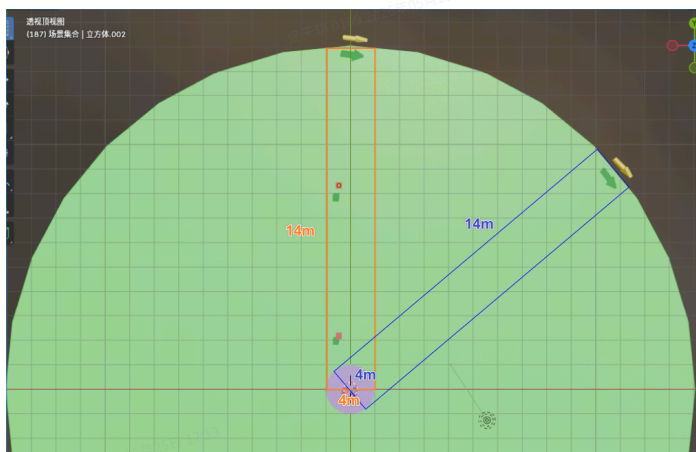
1. 俯视图下, 整个场地分为两个区域:

- 游玩区域(粉色部分): 玩家在游戏过程中移动和做出动作的地方, 2m为半径的圆形区域;
- Note运动区域(绿色部分): Note发生轨迹运动的范围, 14m为半径的圆形区域;

• 补充说明:

- 紫色区域是绿色区域的子集, 两区域之间关系为: Note运动区域包含游玩区域, 也就是Note也可能在紫色范围内运动;
- 暂时不做场地范围内极限高度的限制;

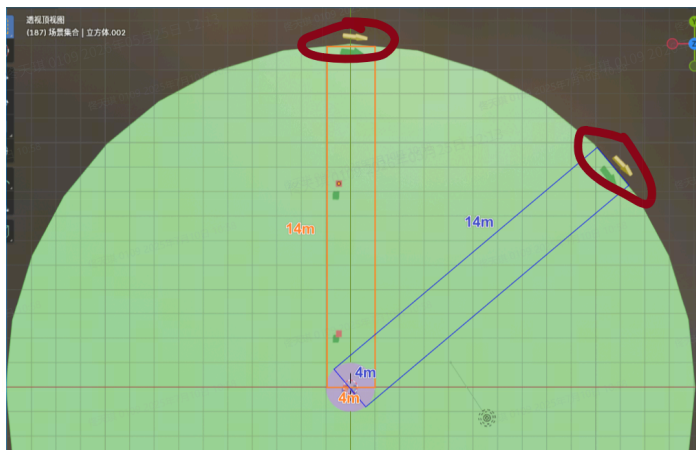
1. Note与躲避块的出现位置



音轨的定义:

- 以原点(游玩区域中心点)为宽的中心点, Note运动区域半径为长的长方形为底, 3m为高的长方体区域;
- 每局游戏开始时, 初始音轨位置一致, 且玩家进入游戏时面朝此音轨;

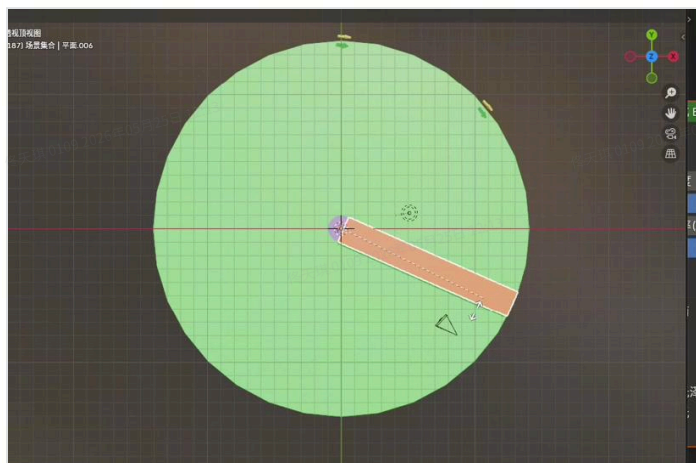
音轨中Note与躲避块运动的起点(红圈位置):



Note和躲避块从音轨中远离原点一侧的传送门向原点所在方向投放Note和躲避块;

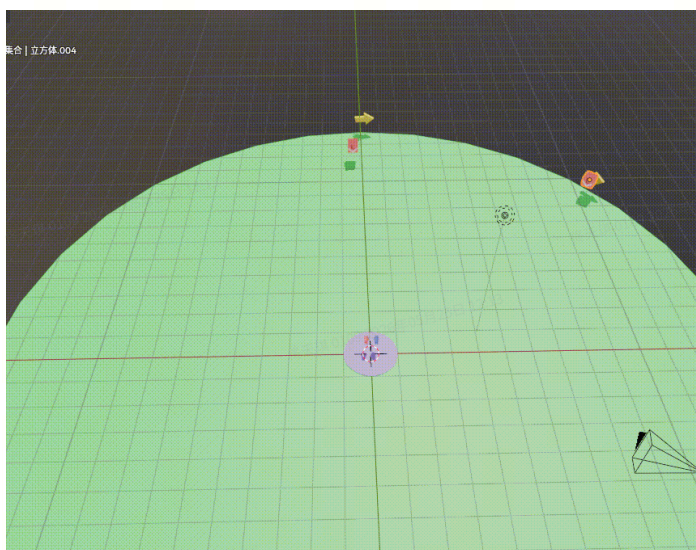
音轨中Note与躲避块运动的终点:

离开音轨范围后, Note与躲避块消失;



音轨的旋转:

围绕原点, 可做顺时针和逆时针运动;

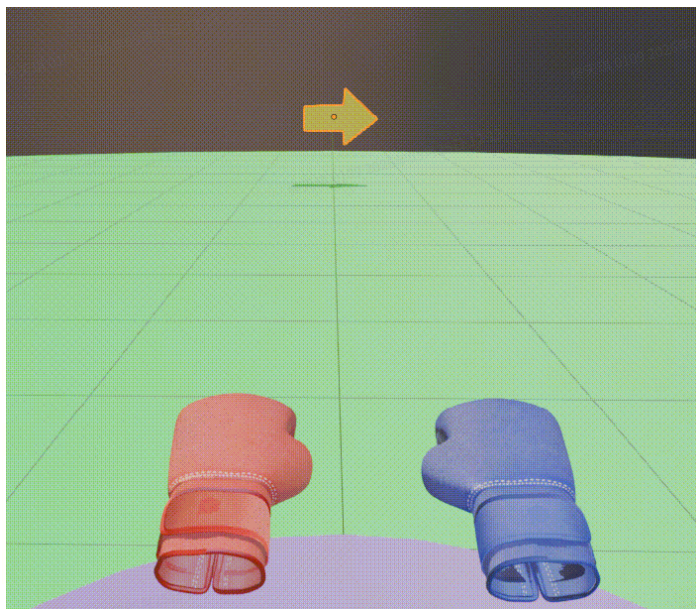


Note与躲避块的出现位置和运动方向:

出现于音轨内远离游玩区域的方向, 向原点移动;

音轨移动的提示:

当出现Note和躲避块的方向发生变化时, 面前的提示箭头将缓缓移动至随后音轨的所在位置;



判定与得分规则

- 在本模式中, 生命值是决定游戏失败与否的依据, 得分是决定单局总评级和局外成就等奖励的依据;

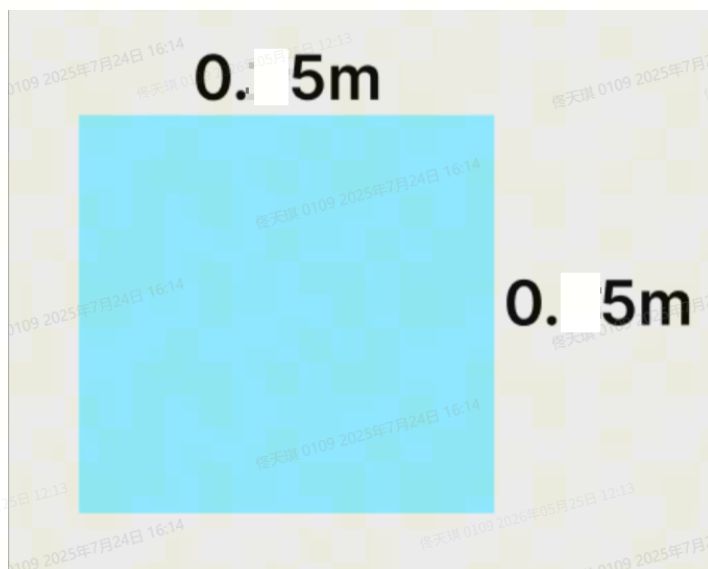
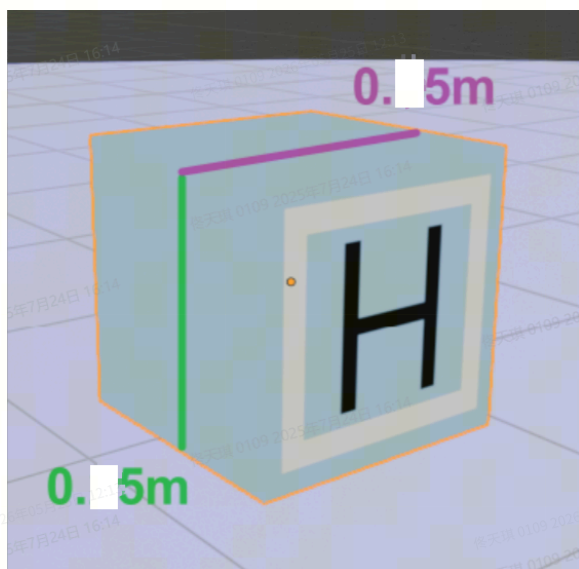
A. 基本规则

[命中判定]

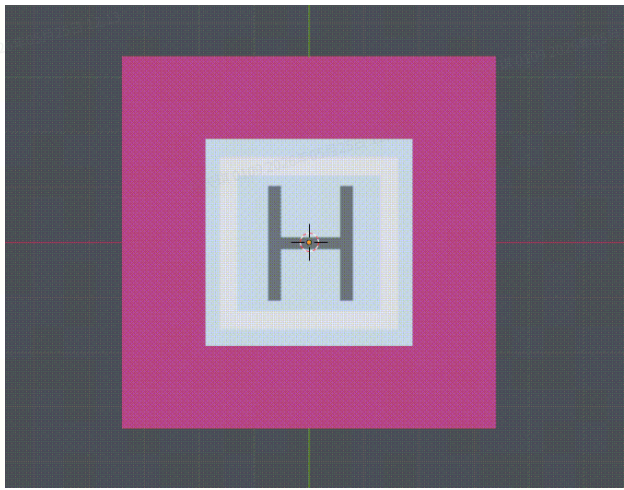
- 该模式中"命中"的定义: 以特定身体部位位于特定时机击中特定的对象;

a. Timing判定

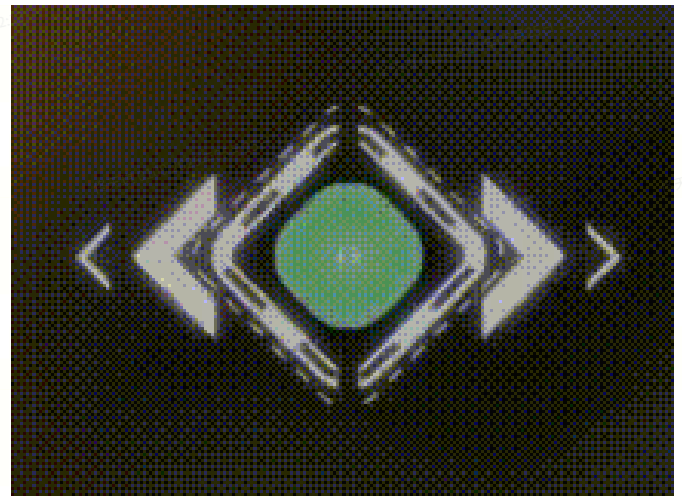
Note固定设计为立方体, 尺寸暂定为0.5mX0.5m(可配置);



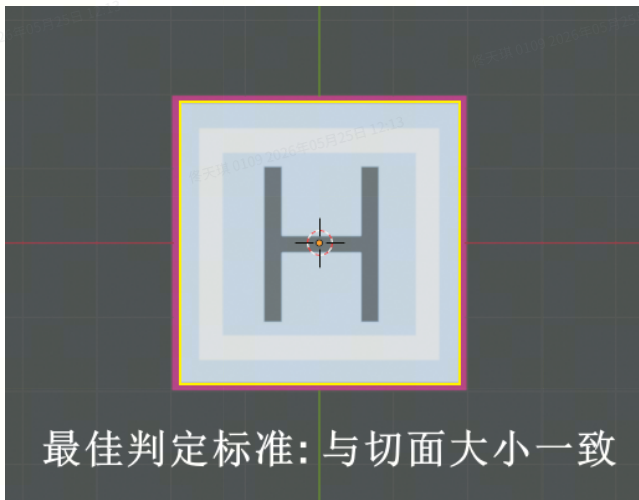
判定线从最低判定标准生效的时间开始向内缩小, 于最佳判定标准时机与同一平面上的立方体切面大小保持一致, 最佳判定时机和判定线出现/消失时间是可配置的, 具体项请见示例配表;



Timing机制 - 示例



参考 - Cytus2



最佳判定标准 - 示例



参考 - Cytus2

Timing判定_得分标准

	评级	判定范围(可配置)	得分数(单个Note得分数可配置)
单点 Note	Miss	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±181ms~Note消失的时间;	0得分;
	Bad	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±161~180ms;	0得分;
	Great	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±81~160ms;	提供note65%的得分;
	Perfect	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±80ms;	提供note100%的得分;
	Miss		0得分;

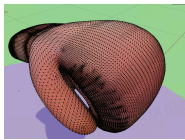
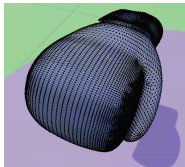
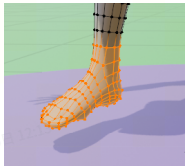
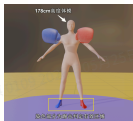
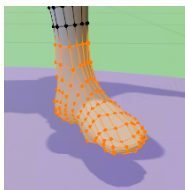
方向 Note		判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±181ms;	
	Bad	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±161~180ms;	0得分;
	Great	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±81~160ms;	提供note30%的得分;
	Perfect	判定区间为最佳判定标准出现的时间 ±80ms;	提供note50%的得分;
躲避块	-	不适用命中判定, 单独逻辑;	

!!!方向Note与单点Note判定得分百分比不同的原因:

方向Note得分数=偏移度得分数(占50%)+Timing判定得分数(占50%);

b. 身体部位判定

- 利用在模型表面布点的方式设定碰撞点. 现阶段模型还不确定用什么形式的模型, 暂且拿这个预览拳套和随便找的人体举例子:

	部位	判定范围 参考图	判定范围描述	布点方案预览	判定规则
手部	左拳		左拳套模型表面的碰撞点;		击打左拳单点/方向Note有效, 击打其他Note无效;
	右拳		右拳套模型表面的碰撞点;		击打右拳单点/方向Note有效, 击打其他Note无效;
脚部	左脚		左脚踝至脚底模型表面的碰撞点;		击打左腿单点/方向Note有效, 击打其他Note无效;
	右脚		右脚踝至脚底模型表面的碰撞点;		击打左腿单点/方向Note有效, 击打其他Note无效;

c. 身体部位判定_得分标准

身体部位的判定只决定此次碰撞是否生效,与得分的计算条件无关;

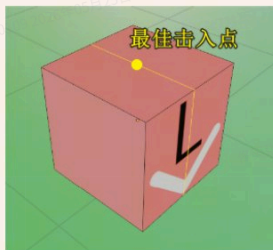
[切线偏移度判定]

- 在规定玩家击打方块的方向时,从两个维度对其进行衡量:
 - 最佳判定标准

方向Note的最佳判定标准示例图



正前方视图



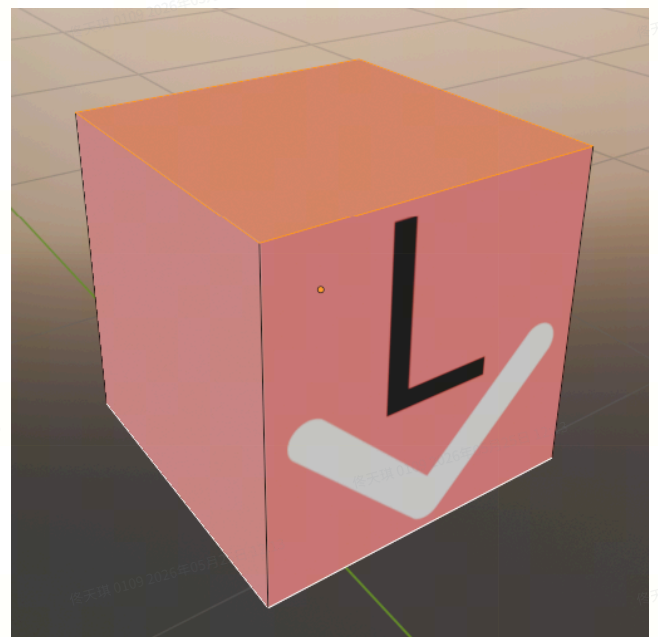
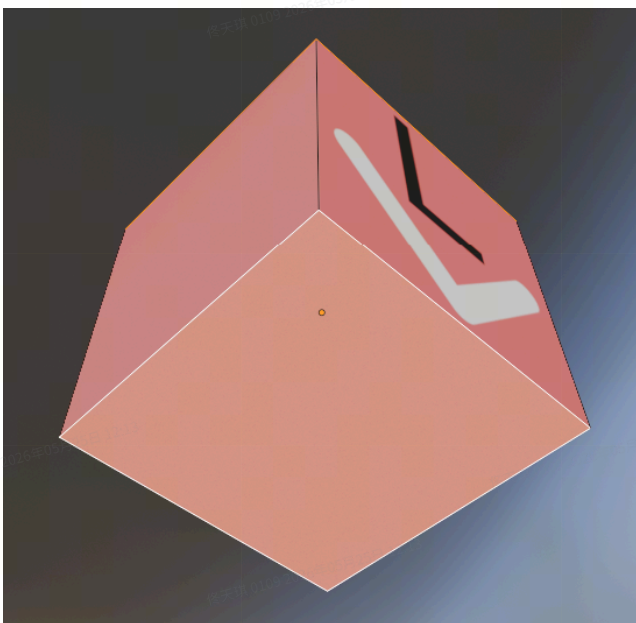
斜前俯视图



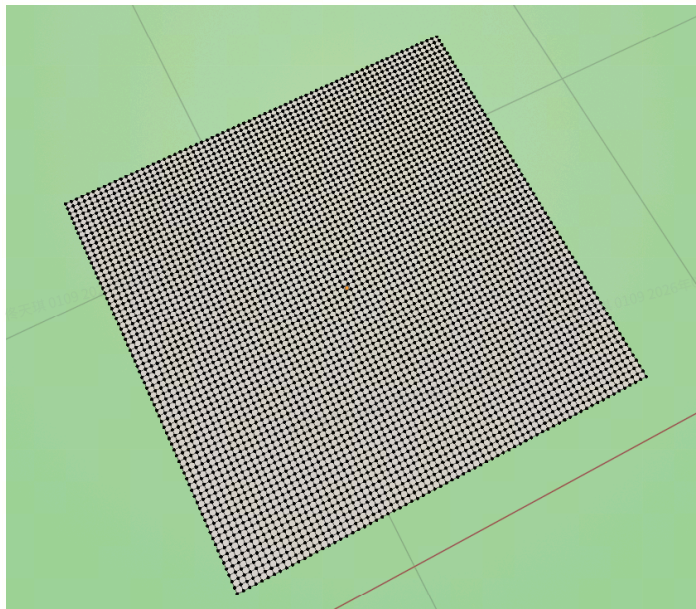
底部仰视图

{命中面判定}

方向Note规定只有立方体模型的正上方和正下方的面被击打才能得分,如果击打到了其他面则无效;



- **两个面的判定顺序:** 在未记录单个Note的击入点时, 只记录与上方面产生碰撞的点, 下方面的任何碰撞都是无效的, 不做记录; 在记录了单个Note的击入点后, 只记录与下方面产生碰撞的点, 上方面的任何碰撞无效, 不做记录;
- a. 上图中选定的两个面为判定生效面, 其余则为判定无效区域;
- b. **命中面判定本质上是模型碰撞有效/无效的逻辑. 与得分无直接关系;**



1. 判定上方/下方面的判定范围以点的形式分布在面上, 图片给出了布点预览;
2. 这意味着, 当拳套/腿部模型上的布点与当前击打生效的命中面发生碰撞时, **所处于判定面上被触碰的点即为击中/击出点;**

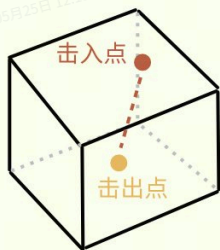
{命中点选取}

- 由于实战中可能出现各种极端情况, 特此对击入点和击出点的选取方式做出规定;
- a. 同一时间有两个身体部位上的点与判定面上的一个点发生碰撞时, 依旧可应用击入/击出点的选取规则: 处于判定面上被触碰的点即为击中/击出点;
- b. 同一时间有两个或以上身体部位上的点与判定面上的两个点发生碰撞时, 选取判定面上被触碰的离最佳标准判定击入/击出点(上方面看标准击入点, 下方面看标准击出点)更近的点的位置;

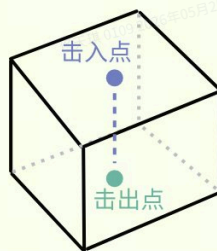
{偏移位置判定(可开关)}

- a. **描述:** 衡量击入与击出点连线与最佳标准判定线连线的横向距离;

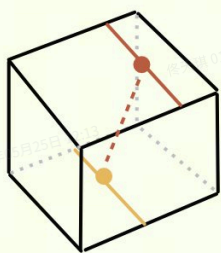
某玩家用左脚完整完成了击入和击出Note的行为, 击入和击出点位置如下:



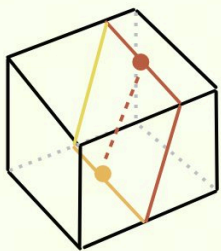
左透视视图表示了击入点与击出点的位置直线距离;



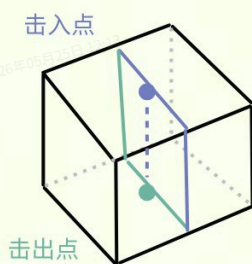
右透视视图表示了最佳判定标准击入点与击出点的位置直线距离;



以击入点和击出点位置做上下两面中, 点与两边的垂线;

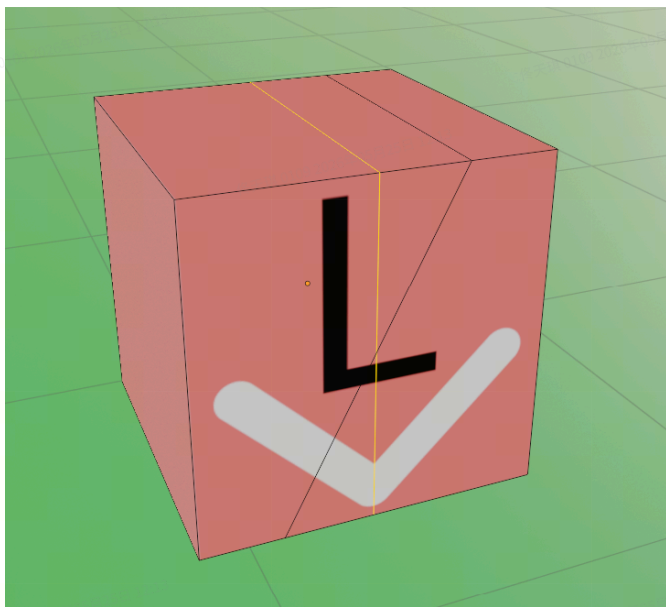


连接垂线与两面边缘交接的点, 确定环切面;

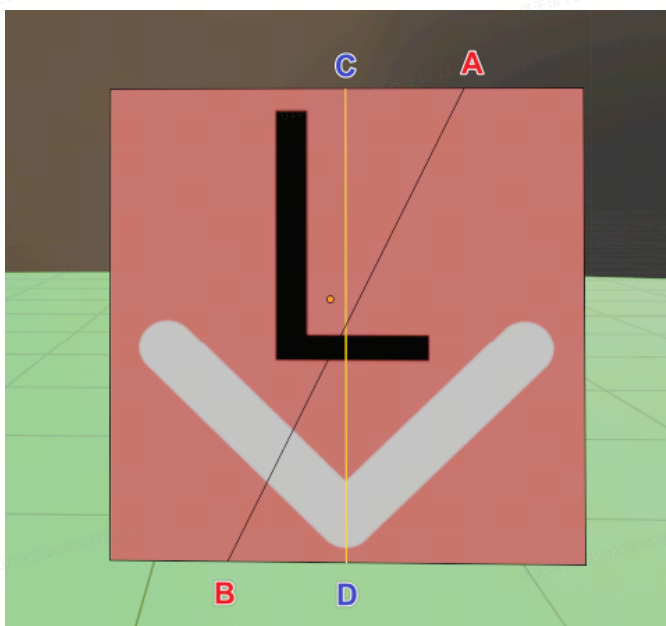


用这种方法, 也可以根据最佳判定标准所规定的击入和击出点做立方体内的环切面;

图中的黄线为最佳判定击入点和击出点连线确认的平面, 而立方体内部的黑色环切线即为根据上述击入点与击出点的位置直线距离, 以及击入



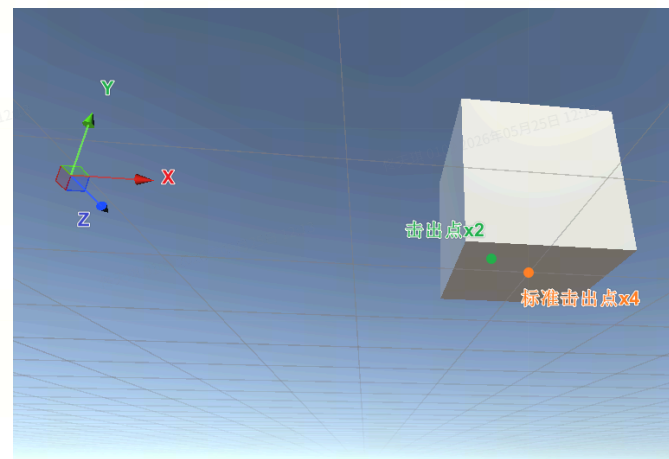
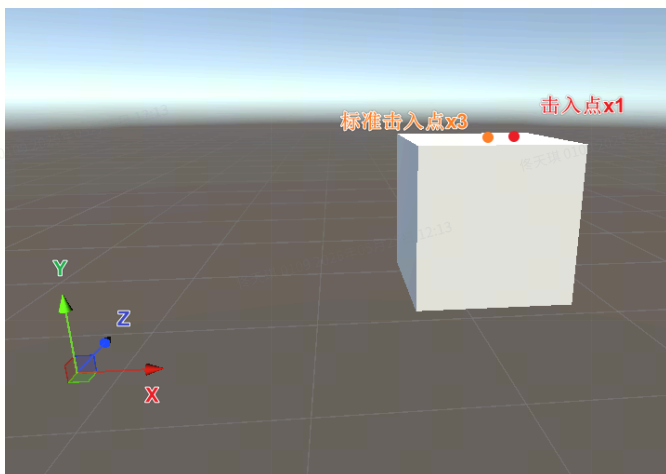
点和击出点与立方体上方面的垂线所确定的平面;



正视图下, AB:CD的值就是衡量偏移距离的依据;

b. 计算公式:

在立体空间中确定点与点之间的距离一般需要坐标系(x, z, y)值, 衡量击入和击出点的连线距离需要考虑三维空间中的线段纵深. 在本判定中, 为精简计算量, 以标准判定线段与击入和击出点连线在xy平面上的投影长度比率的偏移度为准:



坐标点位置:

标准击入点X_3 (x_3, z_3, y_3)

标准击出点X_4 (x_4, z_4, y_4)

实际击入点X_1 (x_1, z_1, y_1)

实际击出点X_2 (x_2, z_2, y_2)

在只考虑XY平面上两个线段的投影长度比率的情况下, **Z值归零**, 用以下公式计算:

$$\text{偏移度百分比} = \left| \frac{\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_4 - y_3)^2}}{\sqrt{(y_4 - y_3)^2}} - 1 \right| \times 100\%$$

(xzy和偏移位置判定数值单位都为m, 坐标方向以unity为准)

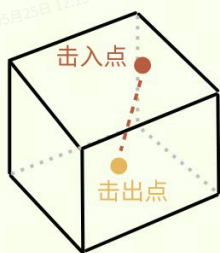
◦ 得分标准(可配置)

	0 - 10%	11% - 25%	26% - 40%	>40%
功能开启	提供note25%的得分	提供note15%的得分	提供note10%的得分	无得分
功能关闭	无得分			

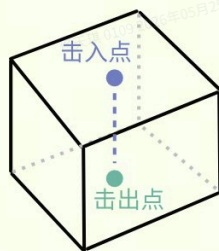
{偏移角度判定}

a. **描述:** 衡量最佳判定标准延长线与最佳标准判定线延长线交点角度的大小;

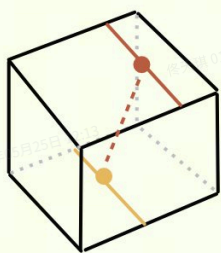
某玩家用左脚完整完成了击入和击出Note的行为, 击入和击出点位置如下:



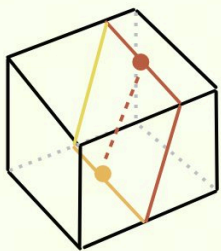
左透视视图表示了击入点与击出点的位置直线距离;



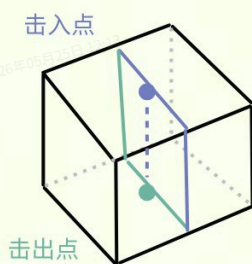
右透视视图表示了最佳判定标准击入点与击出点的位置直线距离;



以击入点和击出点位置做上下两面中, 点与两边的垂线;

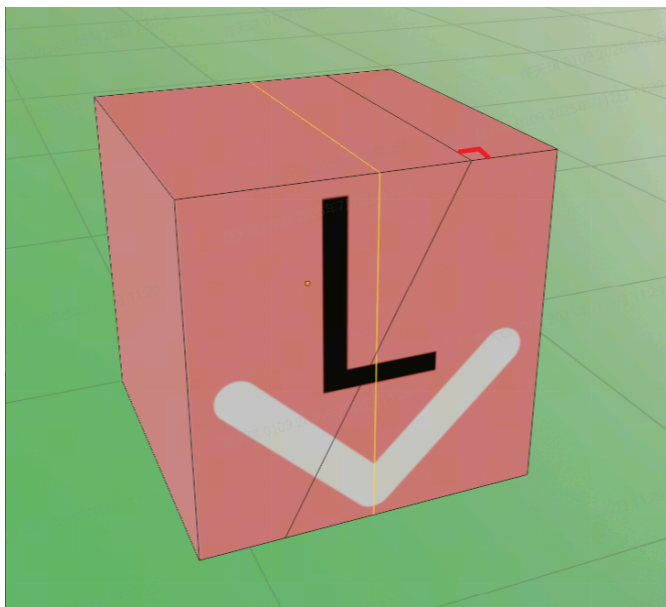


连接垂线与两面边缘交接的点, 确定环切面;

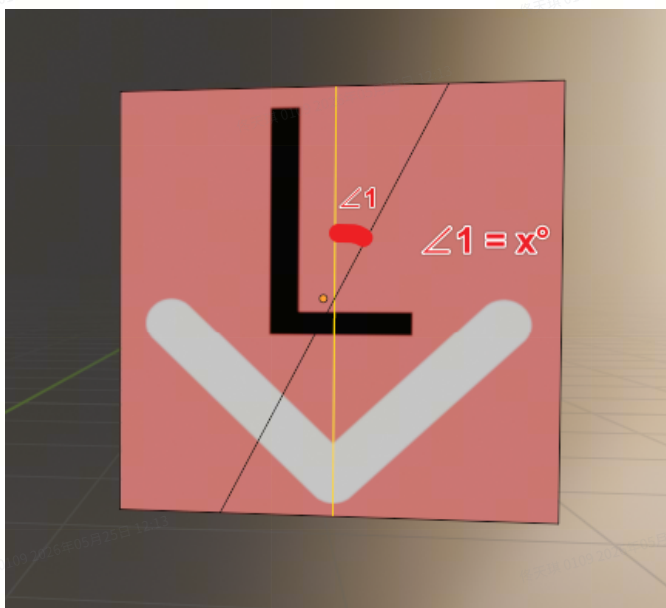


用这种方法, 也可以根据最佳判定标准所规定的击入和击出点做立方体内的环切面;

图中的黄线为最佳判定击入点和击出点连线确认的平面, 而立方体内部的黑色环切线即为根据上述击入点与击出点的位置直线距离, 以及击入

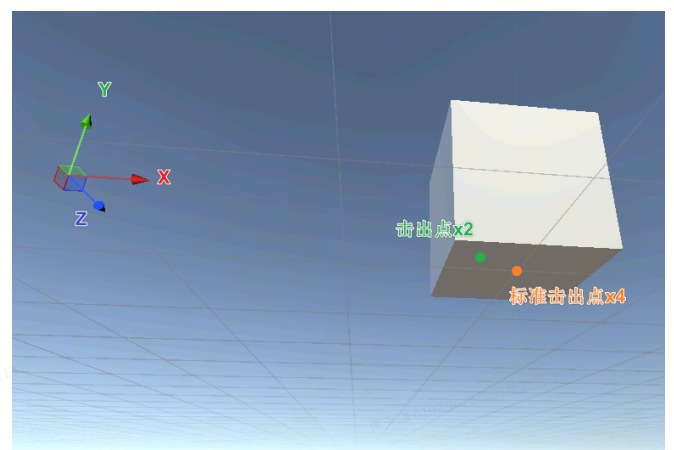
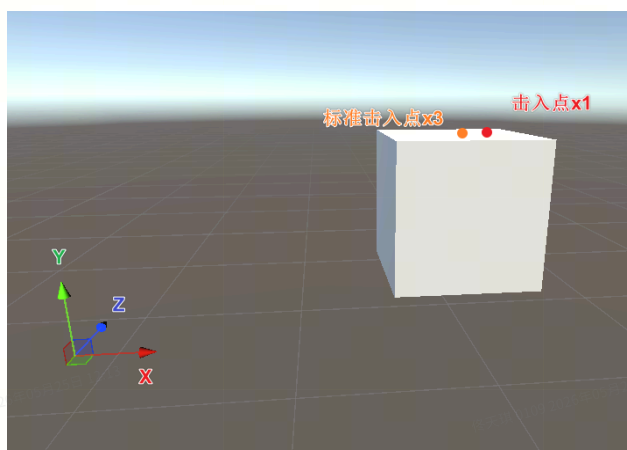


点和击出点与立方体上方面的垂线所确定的平面;



两个平面的夹角 $\angle 1$ 的度数即为衡量偏移角度的依据;

a. 计算公式



坐标点位置:

标准击入点 $X_3 (x_3, z_3, y_3)$

标准击出点 $X_4 (x_4, z_4, y_4)$

实际击入点 $X_1 (x_1, z_1, y_1)$

实际击出点X_2 (x_2, z_2, y_2)

在只考虑XY平面上两个线段的投影长度比率的情况下, **Z值归零**, 用以下公式计算:

$$\angle 1 \text{度数} = \arccos \frac{|x_1 x_2 + y_1 y_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$$

(xzy和偏移位置判定数值单位都为m, 度数单位为°, 坐标方向以unity为准)

• 得分标准(可配置)

	0 - 15°	16 - 30°	31-45°	>45°
偏移位置功能 开启	提供note25%的得分	提供note15%的得分	提供note10%的得分	无得分
偏移位置功能 关闭	提供note50%的得分	提供note35%的得分	提供note20%的得分	无得分

[生命值判定]

- 生命值暂定为100, 每个被判定为Miss的Note会削减生命值, 触碰Block, 也会持续损失生命值(损失量都可配置)



1. 生命值损失与否**不影响最终得分**;
2. 生命值只会损失, 不会增加;
3. 当生命值等于或小于0时, 游戏结束, 显示游戏失败界面;

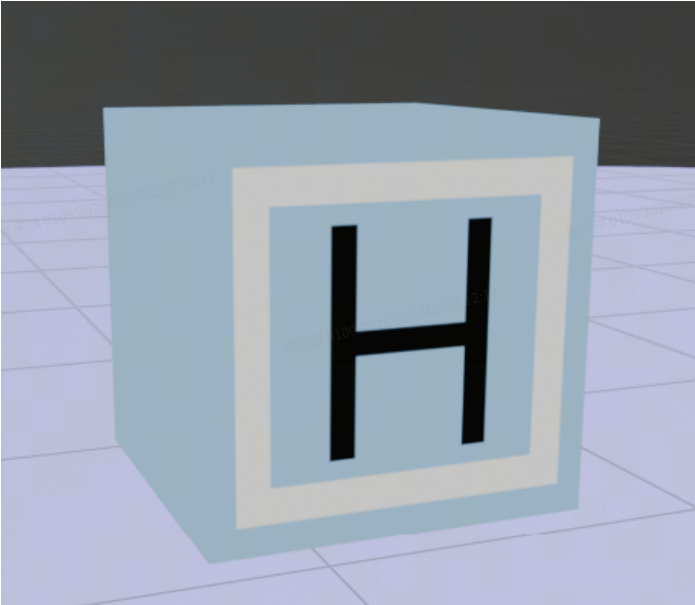
B. 规则的应用

• 总览

	是否应用命中判定	是否应用偏移度判定	是否应用生命值判定	Miss惩罚	Bad惩罚
单点 Note	是	否	是	Combo中断, 无得分, 血量减少	无得分

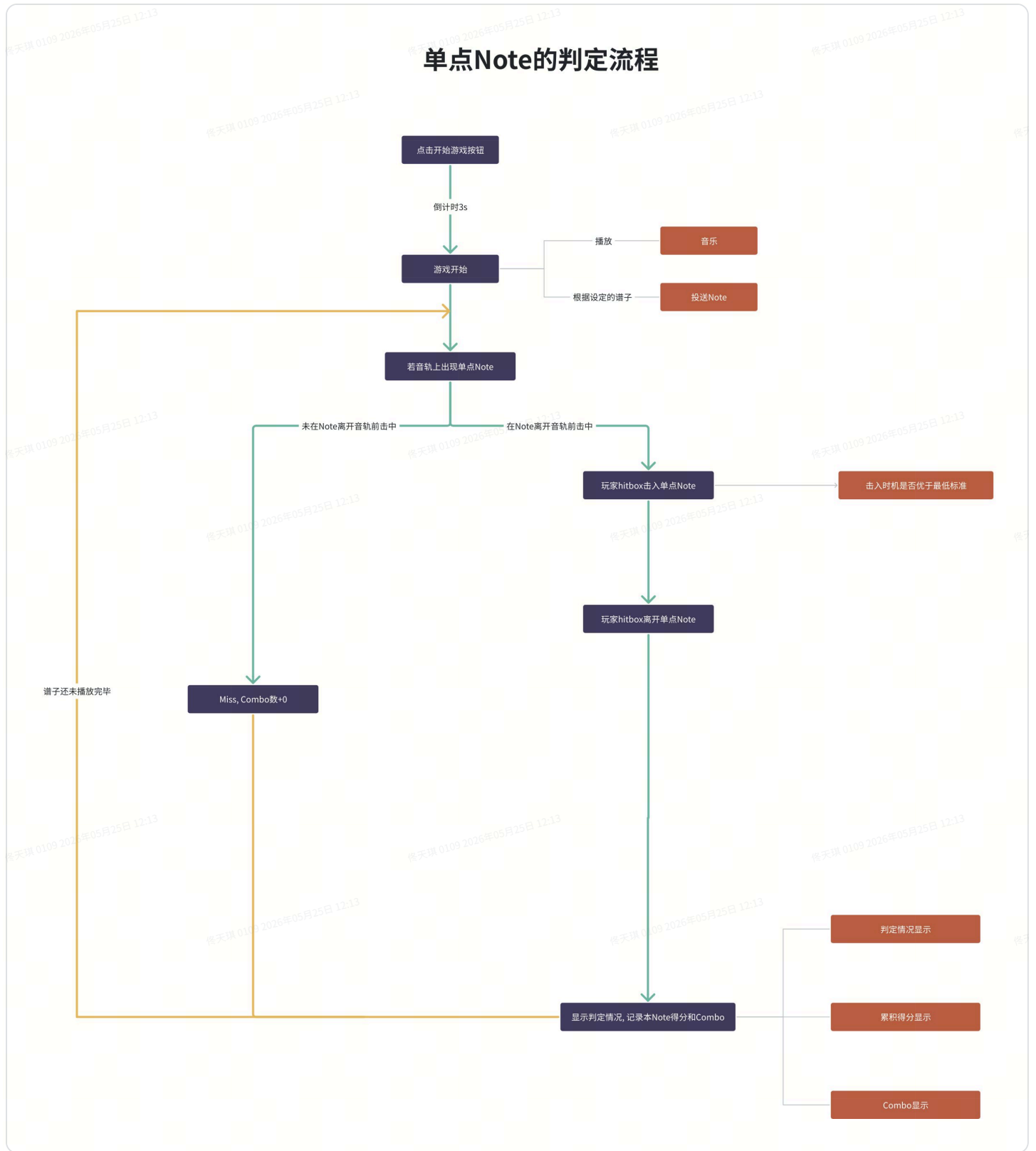
方向 Note	是	是	是	Combo中断, 无得分, 血量减少	无得分
躲避块	否	否	是	不存在Miss或Bad判定	

[单点Note]



- 无击入与击出方向限制, 只要使用有效身体部位以高于最低误差标准的击打动作, 在优于最低标准Timing判定时间范围内触碰到Note, 即可得分和积累Combo数;
- 得分计算项只有命中判定;

单点Note的判定流程



- 生命值削减

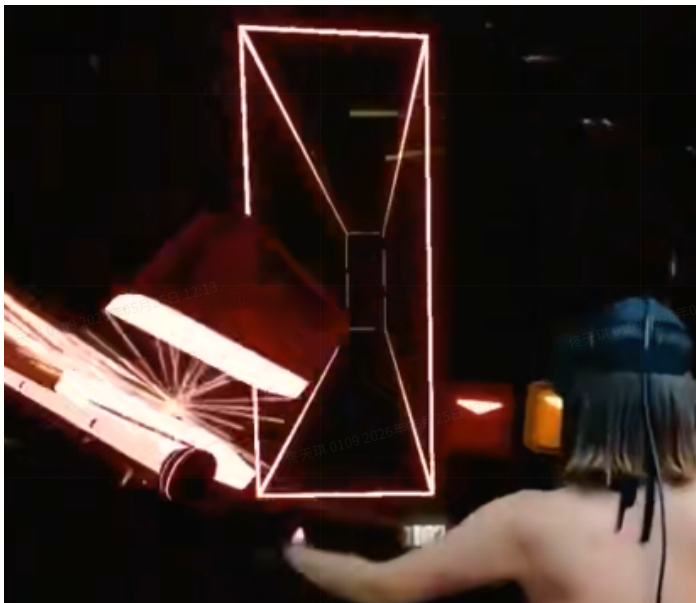
每个被判定为Miss的Note会削减生命值4点(可配置);

[方向Note]

- 生命值削减

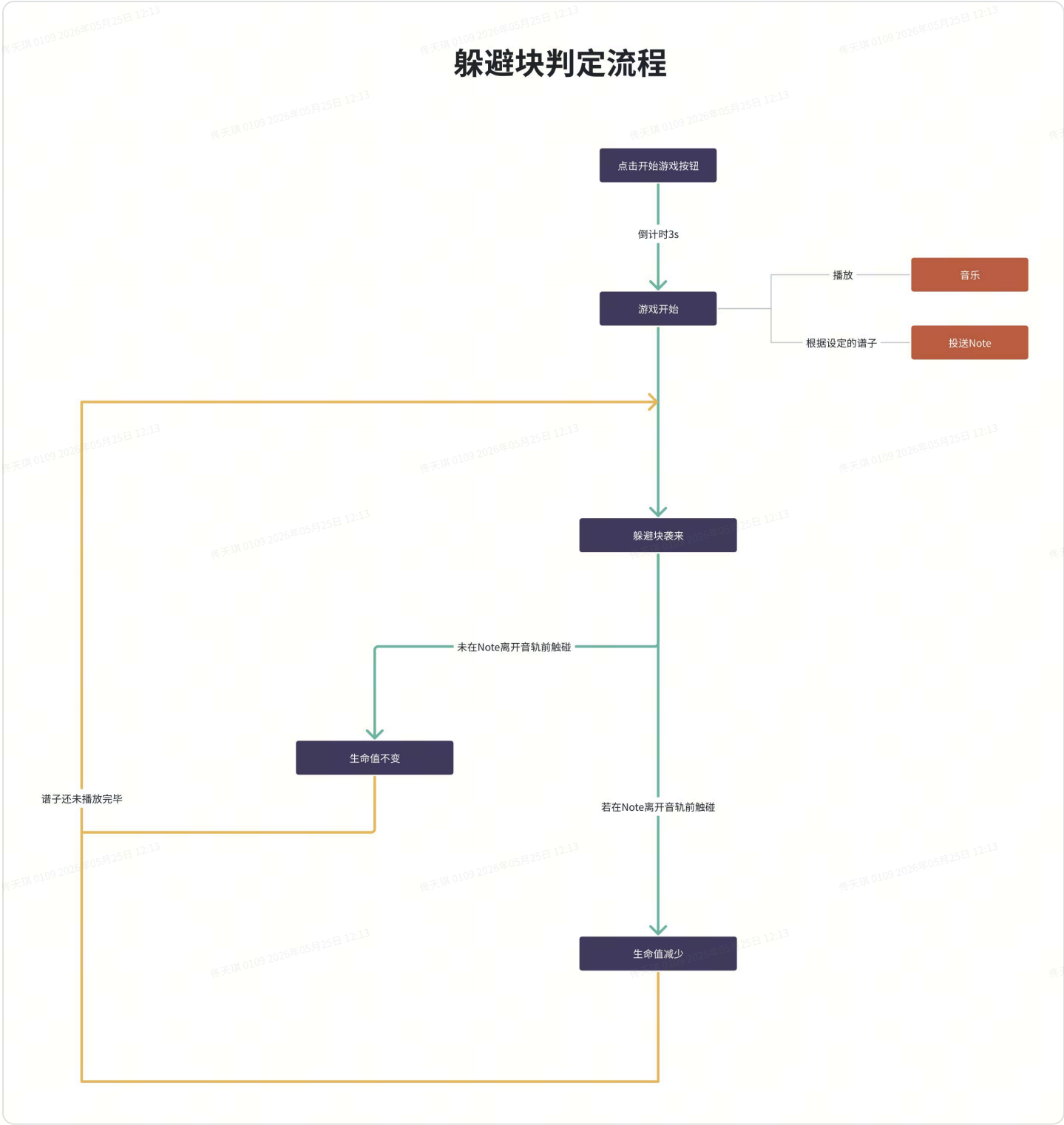
每个被判定为Miss的Note会削减生命值4点(可配置);

[躲避块]



- 玩家全身任意部位hitbox触碰到躲避块时, 造成0.1s一次的0.5点(可配置)生命值损失, 数值可配置(触碰到时不造成伤害, 0.1s后第一次损失生命, 0.2s后第二次损失生命);
 - 如触发时间小于0.1s, 则不损失生命;
 - 此生命损失与玩家触碰躲避块的身体比例/部位无关, 只区分触碰和不触碰两种状态;

躲避块判定流程



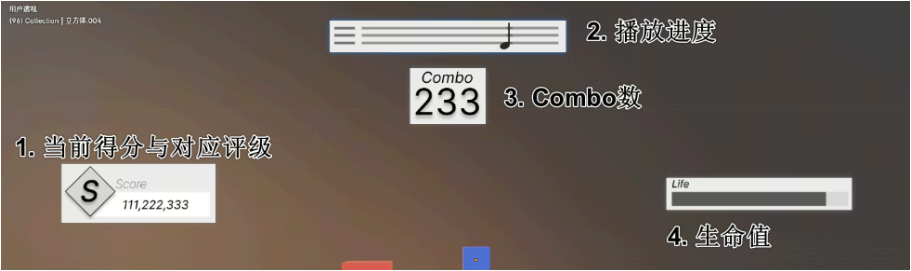
C. 结算判定

[局内数据记录]

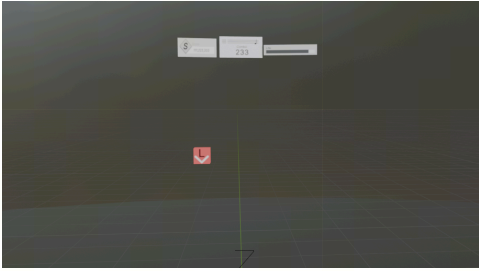
- 部分情况下, 方向Note面临着多因素判定得分的情况. 此时, 尽管得分的得出可能不是同步的, 但仍以总和得数的单次累加形式累积到目前得分的UI数字上;

	偏移度得分记录时间	Timing得分记录时间	Timing评级跳字时间	总得分累加到ui上的时间

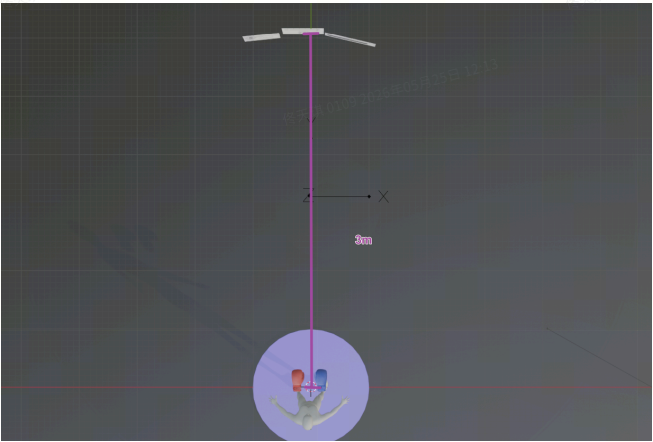
单点Note	-	击中时	击中时	击中时
方向Note	击出点记录时	击入点记录时	击出点记录时	击出点记录时
躲避块	不参与			



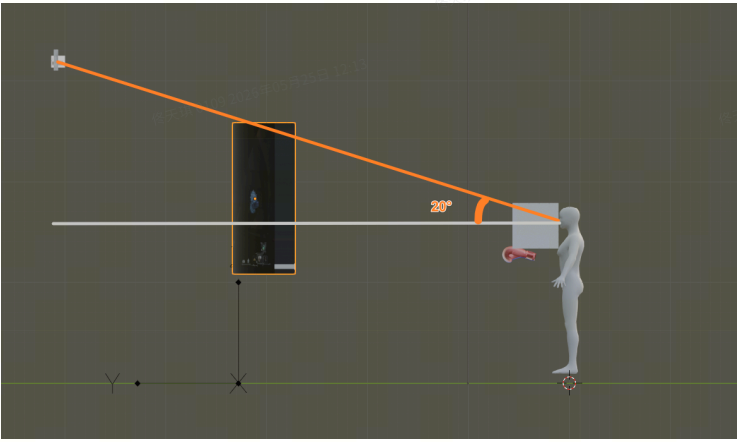
UI_HUD控件功能介绍



UI_HUD排版参考

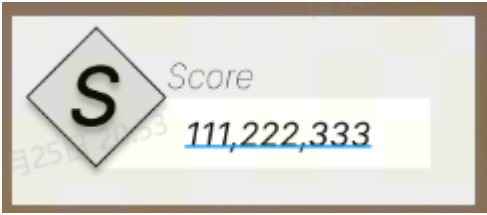


UI_HUD距离: 3m



UI_HUD位置: 仰角20度

1. 目前得分与对应评级:



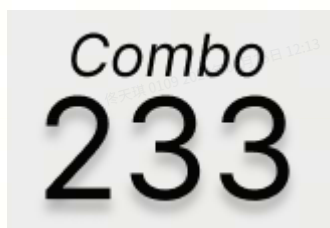
1. 开局时, 得分为: 000, 000, 000, 评级为E;
2. 左侧显示的评级基于**当前得分**数对应等级显示;
3. 得分时, 将新得分叠加至当前得分, 如达到或高于下一评级最低标准, 升到到新等级;
4. 结束后, 重新游玩时得分刷新至初始状态;
5. 需记录当前用户游玩当前曲目的历史最高得分;

2. 播放进度:

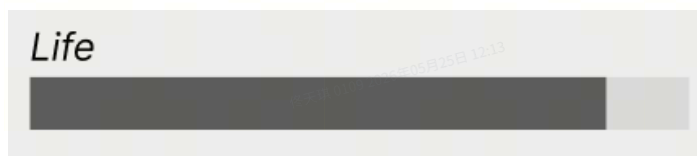
1. 开局时, 标记位于进度条最左方;
2. 进度条标记从左到右匀速滑动, 不存在回退情况;



3. Combo数(连击数):



4. 生命值



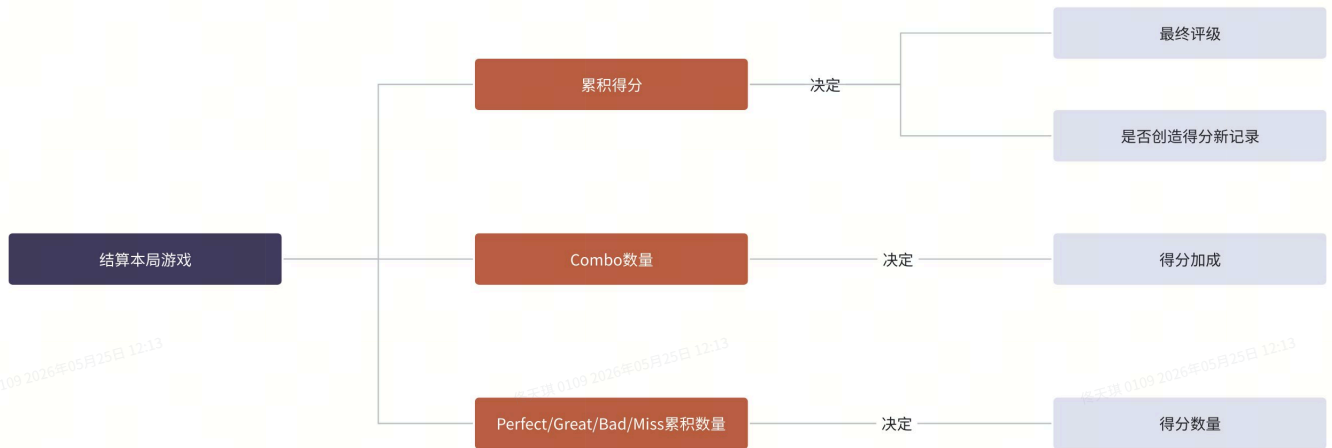
[局外数据结算]

3. 标记移动速度(v/s)=进度条长度/谱时长;
4. 如果玩家暂停了游戏, 进度条标记位置会暂停变化;
5. 结束时, 标记位于进度条最右方;

1. 开局时, Combo数为0;
2. Combo数为叠加形式, 不会出现回退的情况;
3. 出现Miss判定时, Combo数归零, 下一次命中时再记录;
4. 连续Miss多次的情况下, Combo数量始终为0, 直到下一次命中;
5. 结束后, 记录本局Combo数最大数量(例: 我在积累160Combo数后miss了, 又积累了60, 本局最大数量为160);

1. 开局时, 生命值为满;
2. 生命值可扣除, 可恢复;
 - a. 当恢复量超过生命值最大限制, 不做增加;
 - b. 当生命值被扣为0以下, 游戏失败;

局外结算判定



Song Name

Level 7



Final Score: **10,000,000**
[Full Combo]

Perfect: 100 Great: 0 Bad: 0 Miss: 0

Max Combo: 100

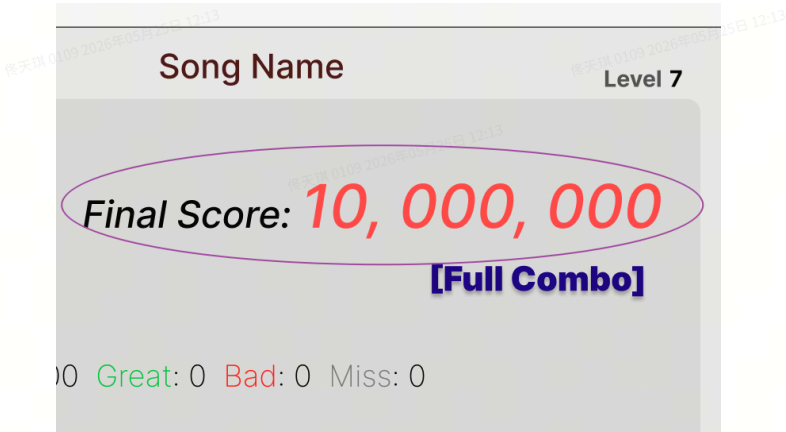
New Record!!!

Retry

Continue

1. 结算得分数

- 结算得分数=局内得分数+额外得分数



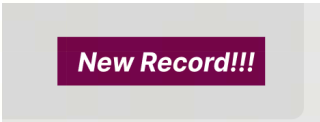
a. 局内得分

- 击打Note得分数之和即为局内得分数;

b. 额外得分

$$Combo加成 = \frac{最高Combo数}{Note总数} \times 10000(可配置)$$

如果本局得分数与以前的游戏记录相比更大, 则显示"New Record"标识, 高亮得分数字段及其值;



2. 其他评估

a. 评级

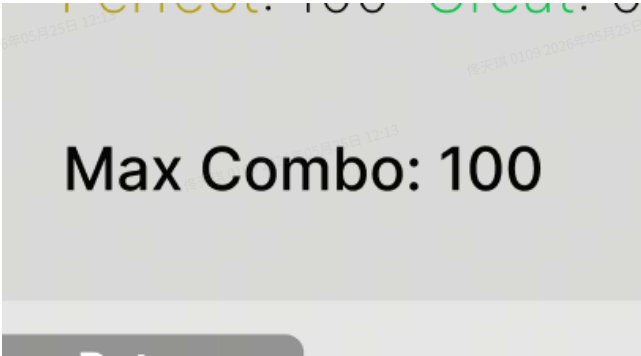


评级标准(可配置):

	S	A	B	C	
得分数	理论最高分 90% - 100%	理论最高分 80% - 89%	理论最高分 70% - 79%	理论最高分 50-69%	理论 50%

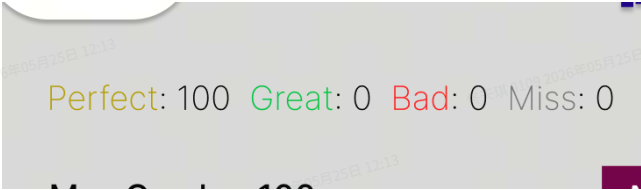
- 单曲目理论最高分 = 单个Note分数 × 本曲Note数量 + Combo加成

b. Max Combo数



- 结算阶段, 记录本局Combo数积累到过的最大数量(例: 我在积累160Combo数后miss了, 又积累了60, 本局最大数量为160);

c. Perfect/Great/Bad/Miss积累数量



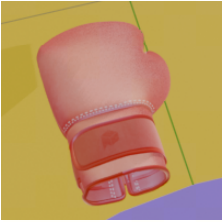
- 记录并显示各个Timing判定评估等级的数量;

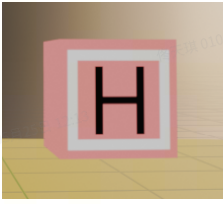
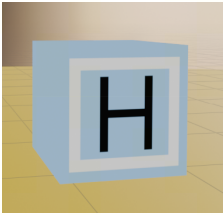
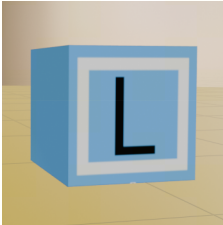
5. 局内表现

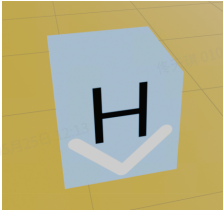
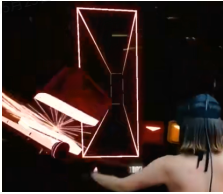
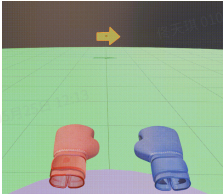
[临时美术资源]

1. 模型及特效资产

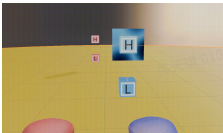
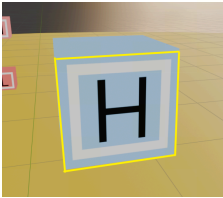
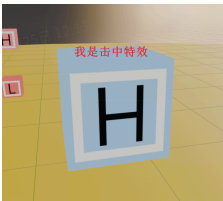
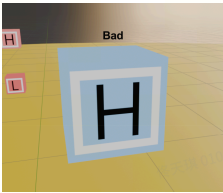
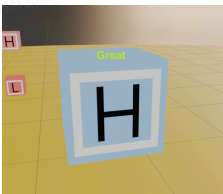
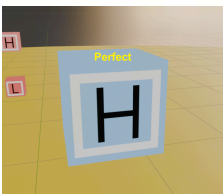
- 目前属L0, 后续再迭代; 用网上下载的临时资源也可以, 但要遵守要求; 资产命名格式之后再讨论;

	命名	参考图	需求描述	必须遵守	自由发挥
手部模型资产	左手拳套		暂定为红色, 跆拳道拳套样式即可;		1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 跆拳道拳套模型样式;
	右手拳套		暂定为蓝色, 跆拳道拳套样式即可;		
	左脚光效		暂定为红色, 环绕脚部, VR端低头能辨识即可;	左拳/腿红色, 右拳/腿蓝色;	

脚部特效资产				- 所有特效样式, 特效大小, 特效运动轨迹; - 颜色饱和度/对比度/明度;
	右脚光效		暂定为红色, 环绕脚部, VR端低头能辨识即可;	
单点Note	左拳单点Note		暂定为红色, 无图案或存在无方向指示作用的矢量图案, 要通过字/颜色区分出要求手/脚打击的区别;	- 左拳/腿红色, 右拳/腿蓝色; - 图案无方向指示; - 必须维持立方体形状, 材质类似奶茶爆珠, 被击中后会发生部分形变; - 颜色饱和度/对比度/明度; - 立方体样式, 材质和特效;
	右拳单点Note			
	左脚单点Note			
	右脚单点Note			
	左拳方向Note			

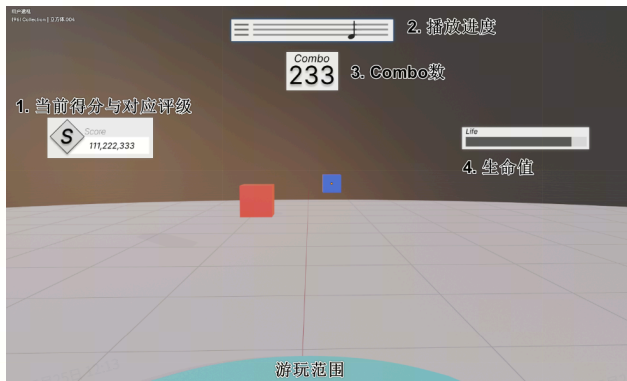
方向Note	右拳方向 Note		暂定为红色, 无图案或存在有方向指示作用的矢量图案, 要通过字/颜色区分出要求手/脚打击的区别, 以及让玩家击打的方向;	1. 左拳/腿红色, 右拳/腿蓝色, 色值与单点Note的左/右手/脚保持一致; 2. 图案有明显方向指示; 3. 必须维持立方体形状, 材质类似奶茶爆珠, 被击中和后会发生部分形变;	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 立方体样式, 材质和特效;
	左脚方向 Note				
	右脚方向 Note				
其他	爆炸特效		Note被击中后的爆炸效果;	特效轨迹不要遮挡视线;	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 样式, 材质和特效;
	躲避块		白边透明立方框;	-	颜色明度;
	Note与躲避块出现位置传送门		类似GIF里的, 有点儿像传送门, 但不是实心的, 只有框框;	不要遮挡视线;	样式, 材质和特效;
	转向提示		暂用箭头或其变体;	-	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 箭头样式, 材质和特效;
			一个锚定在移动的Note上做收缩运动	1. 不能太大/遮挡视线;	

Timing机制相关

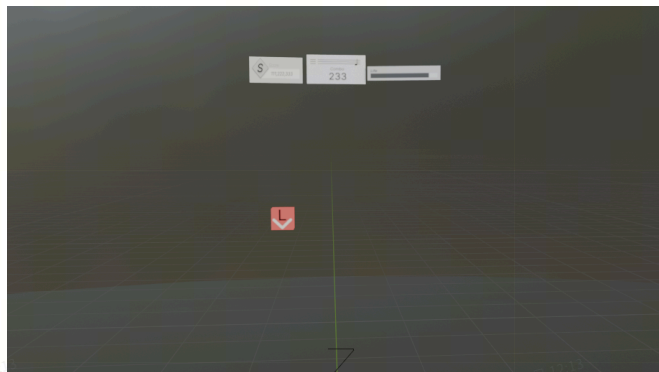
Timing判定提示		的, 玩家视角可以辨认清楚打击时机的特效.	2. 配图比较粗糙, 只看效果别看样式;	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 样式, 图案, 材质, 特效等皆可发挥;
最佳时机提示		一个在最佳击中时机期间显示的特效, 类似于围绕判定块周边, 可以是金色或其他明显区别于红蓝的颜色;	颜色要明显;	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 样式, 图案, 材质, 特效, 环绕效果等皆可发挥;
击中提示		暂需跳字或一个击中特效;	能明显看出击中即可;	1. 颜色饱和度/对比度/明度; 2. 样式, 图案, 材质, 特效, 环绕效果等皆可发挥;
Bad结果提示		暂只需跳字;	能清晰辨认即可;	1. 文字颜色饱和度和/对比度/明度; 2. 样式, 字体大小等皆可发挥;
Great结果提示		暂只需跳字;		
Perfect结果提示		暂只需跳字;		
Miss结果提示		暂只需跳字;		

2. 局内UI

- 本模式无转播端需求, 以下预览皆为VR端表现;



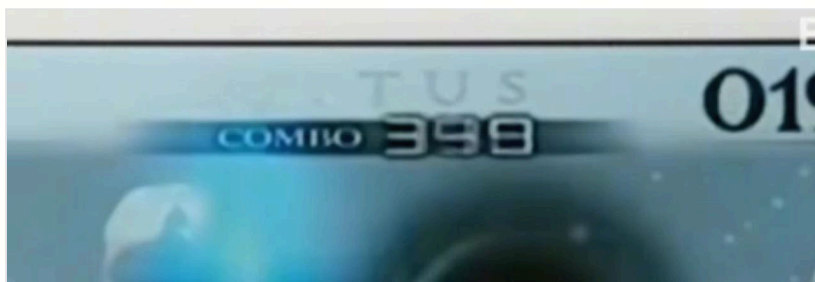
[UI_HUD控件介绍]



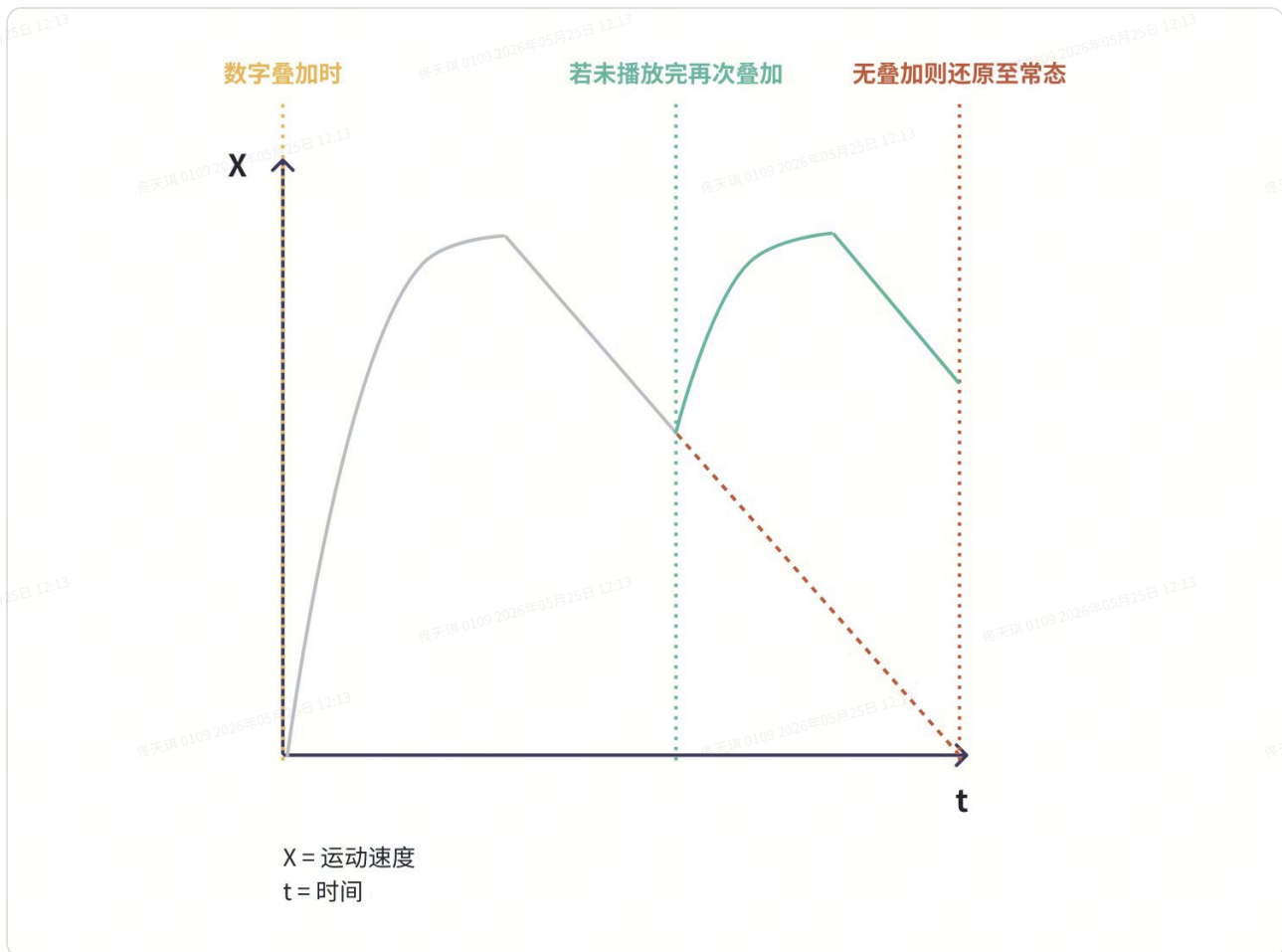
[UI_HUD排版]

i. Combo累加动画

- 当连击数增加时需要应用一个动画效果, 示例如下;

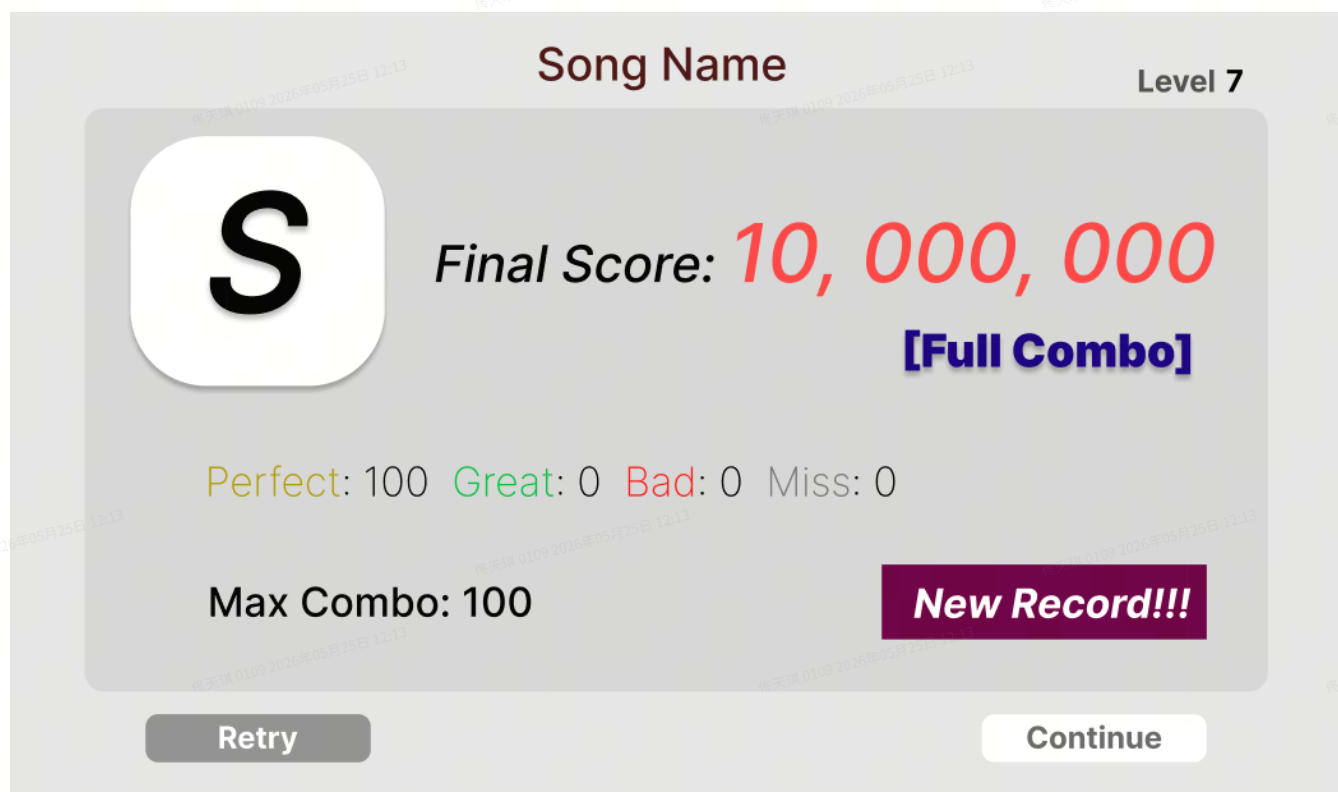


实现方式:



3. 结算UI

- 本模式无转播端需求, 以下预览皆为VR端表现;



4. 局内背景音乐节奏可视化

- 为丰富视觉效果, 帮助玩家跟随节奏型, 需要一个基于音乐生成场景效果的特效, 贯穿整局, (可能用于)衔接多个场景的转换, 具体展现形式需要美术参与设计;



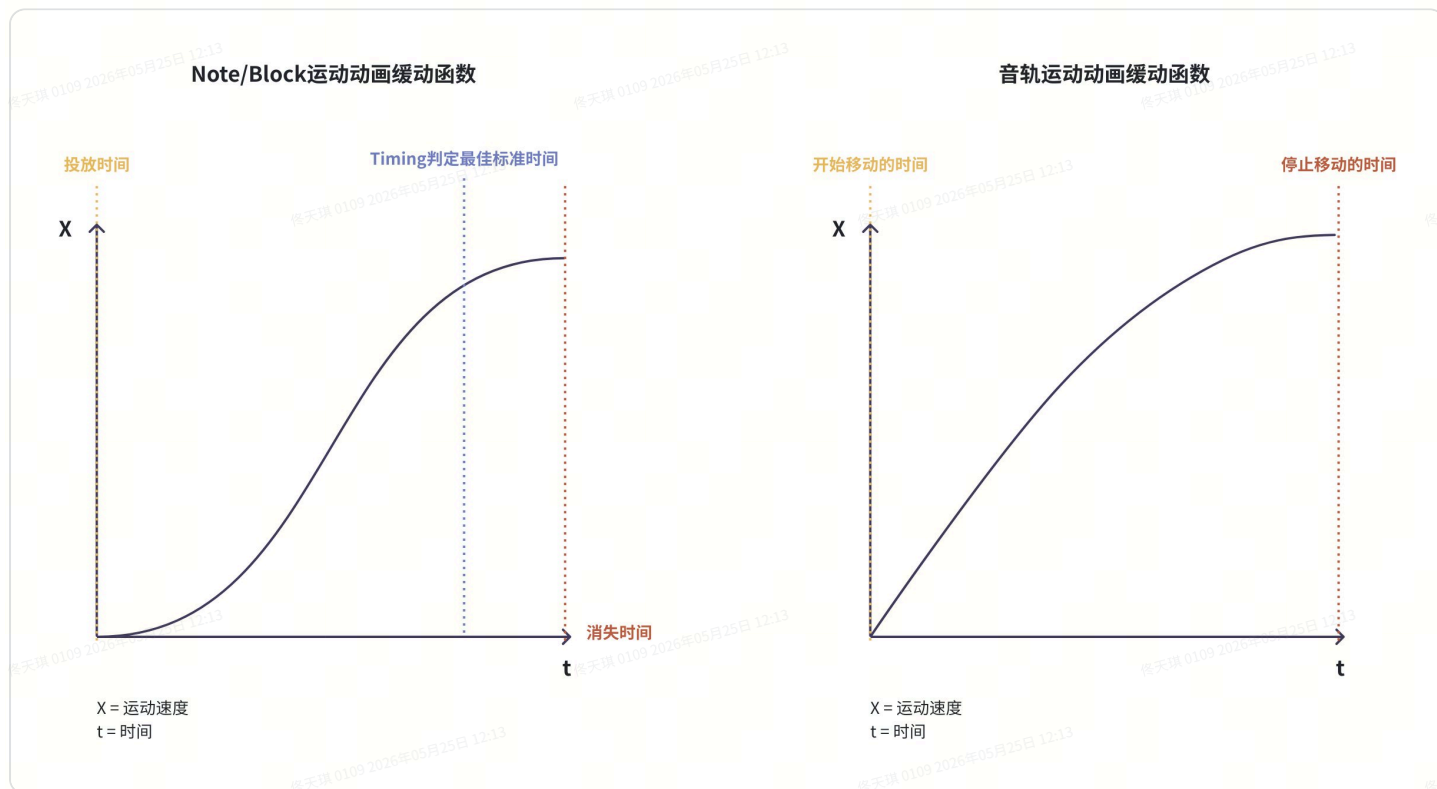
实现方式: Unity Koreography插件

- 这一插件简化了游戏内容与音乐同步的过程, 使用其简洁的编辑界面可以绘制出音律、节拍、音符和音量的示意图, 还可以绘制出让音乐与事件同步的动态内容。

<https://www.koreographer.com/#koreographer-cinema>

3. Note/Block运动动画优化

- 为了使Note/Block/音轨的移动动画更加流畅, 需要在其特效与动画设计中应用缓动函数;



[临时音效/音乐资产]

- 所有音效的播放优先级需要配置, 延迟度需要配置, 需要**适配耳机**;

名称	IDName	是否应用多普勒效应	文件
单点/方向Note袭来音效		是	
躲避块袭来音效		是	
单点Note击中音效		否	
单点Note爆炸音效		否	
方向Note击入音效		否	
方向Note爆炸音效		否	
音轨旋转音效		是	

- 用于支持该模式的乐曲须符合以下几个基本要求:

- a. 必须可确定BPM;
- b. 具有一定的, 尽可能明显的的旋律性;
- c. 节奏型容易辨认, 变形较少或具有明显规律;
- d. 时长约在1:30 - 3:00之间;
- e. 已对齐歌曲音轨和节拍;

6. 配表项与格式

 Rhythm Mode